CHEMISTRY OLYMPIAD

◆ 누적 OX ◆

일반화학

제 9 회

기초지식 · 원자 · 양자수 · 분자

문 제 지

문항	시간	만점	통과	배점
60	30분	100점	80점 · 48문항	5/3점

소속 학교 _____ 성명 _____ 학년 _____ 날짜 _____

주기율표 PERIODIC TABLE

참고용 주기율표 · KMChC
원자량은 표준 원자량 기준

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	1 H 1.008																	2 He 4.003
2	3 Li 6.94	4 Be 9.01											5 B 10.81	6 C 12.01	7 N 14.01	8 O 16.00	9 F 19.00	10 Ne 20.18
3	11 Na 22.99	12 Mg 24.30											13 Al 26.98	14 Si 28.09	15 P 30.97	16 S 32.07	17 Cl 35.45	18 Ar 39.95
4	19 K 39.10	20 Ca 40.08	21 Sc 44.96	22 Ti 47.87	23 V 50.94	24 Cr 52.00	25 Mn 54.94	26 Fe 55.85	27 Co 58.93	28 Ni 58.69	29 Cu 63.55	30 Zn 65.38	31 Ga 69.72	32 Ge 72.63	33 As 74.92	34 Se 78.97	35 Br 79.90	36 Kr 83.80
5	37 Rb 85.47	38 Sr 87.62	39 Y 88.91	40 Zr 91.22	41 Nb 92.91	42 Mo 95.95	43 Tc	44 Ru 101.1	45 Rh 102.9	46 Pd 106.4	47 Ag 107.9	48 Cd 112.4	49 In 114.8	50 Sn 118.7	51 Sb 121.8	52 Te 127.6	53 I 126.9	54 Xe 131.3
6	55 Cs 132.9	56 Ba 137.3	57-71 란타넘족	72 Hf 178.5	73 Ta 180.9	74 W 183.8	75 Re 186.2	76 Os 190.2	77 Ir 192.2	78 Pt 195.1	79 Au 197.0	80 Hg 200.6	81 Tl 204.4	82 Pb 207.2	83 Bi 209.0	84 Po	85 At	86 Rn
7	87 Fr	88 Ra	89-103 악티늄족	104 Rf	105 Db	106 Sg	107 Bh	108 Hs	109 Mt	110 Ds	111 Rg	112 Cn	113 Nh	114 Fl	115 Mc	116 Lv	117 Ts	118 Og

				57 La 138.9	58 Ce 140.1	59 Pr 140.9	60 Nd 144.2	61 Pm	62 Sm 150.4	63 Eu 152.0	64 Gd 157.3	65 Tb 158.9	66 Dy 162.5	67 Ho 164.9	68 Er 167.3	69 Tm 168.9	70 Yb 173.0	71 Lu 175.0
				89 Ac	90 Th 232.0	91 Pa 231.0	92 U 238.0	93 Np	94 Pu	95 Am	96 Cm	97 Bk	98 Cf	99 Es	100 Fm	101 Md	102 No	103 Lr

표기 좌상단 원자번호 · 중앙 원소기호 · 하단 원자량
표준 원자량이 정해지지 않은 원소(방사성 등)는 원자량을 표기하지 않음

CHEMISTREAL · JMChC

누적 OX 일반화학 9회

문제지

화학 올림피아드반

과목	일반화학	문항 / 시간	60문항 / 30분	이름	

만점 **100점** · 통과 **80점** (48문항) · 문항당 5/3점, 오답·미기입 0점

주의사항

1. 시험 시간은 30분이며, 감독관의 지시에 불응할 경우 퇴장시킬 수 있습니다.
2. 핸드폰 사용은 부정행위로 간주하며, 필기구 외 계산기 등은 사용할 수 없습니다.
3. 첨부된 참고 데이터와 주기율표를 참조할 수 있습니다.
4. 마지막 장 OMR의 지정된 난에 소속 학교, 성명, 학년을 바르게 기입하시오.
5. 한 문항에 하나만 표기하고, 정정 시 수정 테이프를 사용하시오.
6. 각 문항 배점은 5/3점이며, 오답과 미기입은 0점으로 처리됩니다.

참고 데이터

기체 상수	$R = 0.082\ L\cdot atm\cdot K^{-1}\cdot mol^{-1}$
아보가드로 수	$N_A = 6.02 \times 10^{23}\ mol^{-1}$
플랑크 상수	$h = 6.63 \times 10^{-34}\ J\cdot s$
빛의 속도	$c = 3.00 \times 10^{8}\ m\cdot s^{-1}$
전자의 전하량	$e = 1.60 \times 10^{-19}\ C$

누적 1–30 **다음 문장에 대해 옳은 설명이면 O, 틀린 설명이면 X로 표시하시오.** 이전 단원 복습 · 1~8회 (기초지식·원자 ~ 반응속도론)

1	물질의 양의 SI 기본 단위는 몰(mol)이다.	O X
2	정밀도가 높으면 항상 정확도도 높다.	O X
3	질량수는 양성자 수와 전자 수의 합이다.	O X
4	스핀 양자수 m_s는 0 또는 1의 값을 가진다.	O X
5	방위 양자수 l은 0부터 n − 1까지의 값을 가진다.	O X
6	이온 결합은 금속과 비금속 사이에서 전자가 이동해 형성된다.	O X
7	결합 길이는 단일 결합이 삼중 결합보다 짧다.	O X
8	CH_4는 정사면체이고 결합각은 약 109.5°이다.	O X
9	NH_3는 비공유 전자쌍 때문에 평면 삼각형 구조이다.	O X
10	결합 차수 = (결합성 전자 수 − 반결합성 전자 수)/2이다.	O X
11	옥텟 규칙은 원자가 8개의 원자가 전자를 가지려 한다는 것이다.	O X
12	전기음성도는 같은 주기에서 오른쪽으로 갈수록 증가한다.	O X
13	이상 기체 상태 방정식은 PV = nRT이다.	O X
14	같은 온도에서 분자량이 클수록 평균 속력이 빠르다.	O X
15	총괄성은 용질의 종류에 따라 달라진다.	O X
16	엔탈피는 H = U − PV로 정의된다.	O X
17	$\Delta G = \Delta H - T\Delta S$이다.	O X
18	평형 상수 K가 1보다 크면 $\Delta G°$는 양수이다.	O X
19	평형 상수 K가 크면 평형에서 생성물이 우세하다.	O X
20	압력을 높이면(부피 감소) 기체 몰수가 적은 쪽으로 평형이 이동한다.	O X
21	촉매는 평형의 위치를 바꾸지 않고 평형 도달만 빠르게 한다.	O X
22	공통 이온을 넣으면 난용성 염의 용해도가 작아진다.	O X
23	브뢴스테드-라우리 산은 양성자(H^+)를 주는 물질이다.	O X
24	짝산-짝염기 관계에서 $K_a \cdot K_b = K_w$이다.	O X
25	염화 암모늄(NH_4Cl) 수용액은 염기성이다.	O X
26	산화제는 다른 물질을 산화시키고 자신은 환원된다.	O X
27	자유 에너지와 전위의 관계는 $\Delta G° = -nFE°$이다.	O X
28	1차 반응의 반감기는 $t_{1/2} = \ln 2/k$로 초기 농도와 무관하게 일정하다.	O X
29	활성화 에너지가 클수록 반응이 빠르다.	O X
30	촉매는 활성화 에너지를 낮춰 반응을 빠르게 한다.	O X

신규 31-60 **다음 문장에 대해 옳은 설명이면 O, 틀린 설명이면 X로 표시하시오.** 배위화학

31	배위 착물은 중심 금속 이온에 리간드가 결합한 화합물이다.	O X
32	중심 금속 이온은 주로 전이 금속이며 전자쌍을 받는 루이스 산으로 작용한다.	O X
33	리간드는 비공유 전자쌍을 제공하는 루이스 염기이다.	O X
34	리간드는 중심 금속에서 전자쌍을 받는 루이스 산이다.	O X
35	배위 결합은 금속과 리간드가 전자를 하나씩 내어 만드는 결합이다.	O X
36	배위수는 중심 금속에 직접 결합한 주개 원자의 수이다.	O X
37	착물에서 흔한 배위수는 3과 5이다.	O X
38	한자리 리간드는 하나의 주개 원자로 금속에 결합한다.	O X
39	여러자리(킬레이트) 리간드는 두 개 이상의 주개 원자로 금속에 결합한다.	O X
40	여러자리 리간드로 만든 킬레이트 착물은 같은 종류의 한자리 리간드 착물보다 불안정하다.	O X
41	배위 착물에도 구조 이성질체와 입체 이성질체가 존재한다.	O X
42	기하 이성질체에는 cis(시스)와 trans(트랜스)가 있다.	O X
43	광학 이성질체는 서로 완전히 똑같이 포개지는 관계이다.	O X
44	광학 이성질체는 분자식과 결합 방식이 모두 달라서 생긴다.	O X
45	평면 사각 착물은 cis-trans 기하 이성질체를 가질 수 있다.	O X
46	팔면체 착물은 cis-trans나 fac-mer 같은 이성질체를 가질 수 있다.	O X
47	결정장 이론은 리간드가 중심 금속의 d 오비탈 에너지를 분리시킨다고 본다.	O X
48	팔면체 장에서 d 오비탈은 에너지가 다른 두 무리로 갈라진다.	O X
49	팔면체 장에서 모든 d 오비탈의 에너지는 똑같이 유지된다.	O X
50	d 오비탈 분리 에너지를 결정장 분리 에너지 Δ로 나타낸다.	O X
51	강한 장 리간드는 분리 에너지 Δ를 작게 만든다.	O X
52	분리 에너지 Δ가 짝지음 에너지보다 크면 저스핀 배치가 된다.	O X
53	분리 에너지 Δ가 짝지음 에너지보다 작으면 고스핀 배치가 된다.	O X
54	강한 장 리간드일수록 고스핀 배치를 만든다.	O X
55	분광화학 계열은 리간드를 장의 세기(Δ 크기) 순서로 배열한 것이다.	O X
56	착물의 색은 d 오비탈 사이 전이(d-d 전이)로 빛을 흡수해 나타난다.	O X
57	착물은 흡수한 빛의 색을 그대로 우리 눈에 보여준다.	O X
58	착물의 자기성은 중심 금속의 질량으로 결정된다.	O X
59	고스핀 착물은 저스핀 착물보다 홀전자가 많아 상자기성이 더 강하다.	O X
60	배위수가 6인 착물의 가장 흔한 구조는 팔면체이다.	O X

OMR 답안지

누적 OX 일반화학 9회

소속 학교	성명	학년	날짜

답안 표기란 — 해당 칸을 진하게 칠하시오 · O 또는 X

1 (O) (X)	21 (O) (X)	41 (O) (X)
2 (O) (X)	22 (O) (X)	42 (O) (X)
3 (O) (X)	23 (O) (X)	43 (O) (X)
4 (O) (X)	24 (O) (X)	44 (O) (X)
5 (O) (X)	25 (O) (X)	45 (O) (X)
6 (O) (X)	26 (O) (X)	46 (O) (X)
7 (O) (X)	27 (O) (X)	47 (O) (X)
8 (O) (X)	28 (O) (X)	48 (O) (X)
9 (O) (X)	29 (O) (X)	49 (O) (X)
10 (O) (X)	30 (O) (X)	50 (O) (X)
11 (O) (X)	31 (O) (X)	51 (O) (X)
12 (O) (X)	32 (O) (X)	52 (O) (X)
13 (O) (X)	33 (O) (X)	53 (O) (X)
14 (O) (X)	34 (O) (X)	54 (O) (X)
15 (O) (X)	35 (O) (X)	55 (O) (X)
16 (O) (X)	36 (O) (X)	56 (O) (X)
17 (O) (X)	37 (O) (X)	57 (O) (X)
18 (O) (X)	38 (O) (X)	58 (O) (X)
19 (O) (X)	39 (O) (X)	59 (O) (X)
20 (O) (X)	40 (O) (X)	60 (O) (X)

정정 시 수정테이프 사용 · 한 문항에 하나만 표기 · 미표기 및 중복표기는 0점 처리